אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד

הסתברות לסטטיסטיקה – 214.1.9921

רמזים ופתרונות

סמסטר א' תשפ"ז

החוברת מרכזת תרגילים על כל נושאי הקורס, ותעודכן במהלך הסמסטר.

באתר התרגול הרמזים והפתרונות נפתחים בלחיצה, שלב אחר שלב.

https://motkep173.github.io/Ex2027A_9921/

עודכן לאחרונה: 29 באוקטובר 2026

תוכן העניינים

רמזים 2

פתרונות 3

1 תורת הקבוצות ומאורעות 3

2 קומבינטוריקה 10

רמזים

כאן מופיעים רק הרמזים, בלי הפתרונות. נסו קודם לפתור בעזרת הרמז, ורק אחר כך עברו לפתרון.

תורת הקבוצות ומאורעות

5. (א) לכל אזור צבוע, בדקו אם הוא בתוך כל אחת מהקבוצות A, B, C או מחוץ לה.

6. (א) הכלה דו-כיוונית: הראו ש-$A \cap B \subseteq A$ וגם ש-$A \subseteq A \cap B$. בכיוון השני השתמשו בהנחה $A \subseteq B$.

7. כתבו את $A \cup B$ כאיחוד של שתי קבוצות זרות, $A \setminus B$ ו-B. לגודל של $A \setminus B$ השתמשו בעקרון החיסור.

9. (ב) תתי-הקבוצות של קבוצה עם איבר אחד הן הקבוצה הריקה והקבוצה עצמה.

קומבינטוריקה

10. (ג) חשבו על כל נושא כעל "בלוק" אחד: קודם מסדרים את הבלוקים, ואחר כך את הספרים בתוך כל בלוק.

10. (ה) בכל שבוע בוחרים זוג ספרים, בלי חשיבות לסדר בתוך הזוג. הרשימה היא סדרה של 5 זוגות כאלה, אחד לכל שבוע, ולכן אפשר להשתמש בעקרון הכפל.

15. (א) כתבו את 6 כשורה של שש אחדות: $1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1$. בין האחדות יש 5 רווחים, ובכל רווח מחליטים אם לשים בו "$+$" או להשאיר אותו ריק.

פתרונות

1 תורת הקבוצות ומאורעות

1. בסעיפים א–ג כתבו את הקבוצה ברשימת איברים.

(א) $A = \{\, x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5 \,\}$.

פיתרון: $A = \boxed{\{1,2,3,4,5\}}$.

(ב) $B = \{\, 2k+1 \mid k \in \{0,1,2,3\} \,\}$.

פיתרון: מציבים $k = 0,1,2,3$ ומקבלים $1,3,5,7$, ולכן $B = \boxed{\{1,3,5,7\}}$.

(ג) $C = \{\, x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \leq 4 \,\}$.

פיתרון: $x^2 \leq 4$ בדיוק כאשר $-2 \leq x \leq 2$. המספרים השלמים בקטע הזה הם $C = \boxed{\{-2,-1,0,1,2\}}$.

(ד) ולהפך: כתבו את הקבוצה $D = \{3,6,9,12,\dots\}$ בעזרת תנאי.

פיתרון: אלה הכפולות של 3: $D = \boxed{\{\, 3n \mid n \in \mathbb{N} \,\}}$.

(ה) ולהפך: כתבו את הקבוצה $E = \{1,4,9,16,25\}$ בעזרת תנאי.

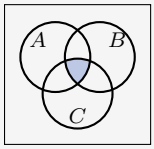
פיתרון: אלה ריבועי המספרים $1,\dots,5$: $E = \boxed{\{\, n^2 \mid n \in \mathbb{N},\ n \leq 5 \,\}}$.

2. גפן הולכת למכולת השכונתית ומתלבטת איזה מבין שלושה סוגים של חלב לקנות: סויה, שקדים או שיבולת שועל. נסמן את המאורעות: A = "גפן קנתה חלב סויה", B = "גפן קנתה חלב שקדים", C = "גפן קנתה חלב שיבולת שועל".

תארו כל אחד מהמאורעות הבאים בעזרת A, B, C והפעולות חיתוך, איחוד, הפרש ומשלים. בנוסף, ציירו בכל סעיף את דיאגרמת ון המתאימה.

(א) גפן קונה את שלושת הסוגים.

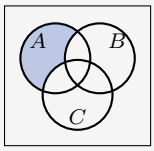
פיתרון: $\boxed{A \cap B \cap C}$



(א)

(ב) גפן קונה חלב סויה, אבל לא קונה שקדים ולא שיבולת שועל.

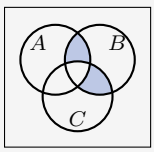
פיתרון: $\boxed{A \cap B^C \cap C^C}$



(ב)

(ג) גפן קונה חלב שקדים, ועוד בדיוק אחד מבין שני הסוגים האחרים.

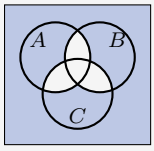
פיתרון: $\boxed{B \cap \left((A \cap C^C) \cup (A^C \cap C)\right)}$



(ג)

(ד) גפן קונה לכל היותר סוג חלב אחד.

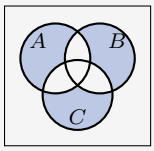
פיתרון: $\boxed{(A^C \cap B^C \cap C^C) \cup (A \cap B^C \cap C^C) \cup (A^C \cap B \cap C^C) \cup (A^C \cap B^C \cap C)}$



(ד)

(ה) גפן קונה בדיוק סוג חלב אחד.

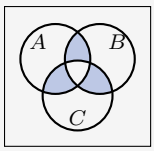
פיתרון: $\boxed{(A \cap B^C \cap C^C) \cup (A^C \cap B \cap C^C) \cup (A^C \cap B^C \cap C)}$



(ה)

(ו) גפן קונה בדיוק שני סוגי חלב.

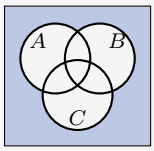
פיתרון: $\boxed{(A \cap B \cap C^C) \cup (A \cap B^C \cap C) \cup (A^C \cap B \cap C)}$



(ו)

(ז) גפן לא קונה חלב כלל.

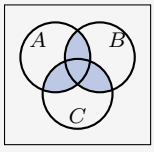
פיתרון: $\boxed{(A \cup B \cup C)^C}$



(ז)

(ח) גפן קונה לפחות שני סוגים שונים של חלב.

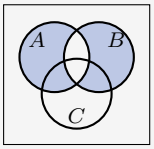
פיתרון: $\boxed{(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)}$



(ח)

3. הוכיחו שלכל שתי קבוצות $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$, וציירו דיאגרמת ון. במונחי הבעיה של גפן (שאלה 2): מה המשמעות של המאורע $A \triangle B$?

פיתרון: לפי ההגדרה, $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. נוכיח שתי הכלות.
$A \triangle B \subseteq (A \cup B) \setminus (A \cap B)$: יהי $x \in A \triangle B$. אז $x \in A \setminus B$ או $x \in B \setminus A$. אם $x \in A \setminus B$, אז $x \in A$, ולכן $x \in A \cup B$; וגם $x \notin B$, ולכן $x \notin A \cap B$. כלומר $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. המקרה $x \in B \setminus A$ זהה, כשמחליפים את התפקידים של A ו-B.
$(A \cup B) \setminus (A \cap B) \subseteq A \triangle B$: יהי $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. אז $x \in A \cup B$ ו-$x \notin A \cap B$. אם $x \in A$, אז $x \notin B$ (אחרת $x \in A \cap B$), ולכן $x \in A \setminus B$. אם $x \in B$, אז באותו אופן $x \notin A$, ולכן $x \in B \setminus A$. בשני המקרים $x \in A \triangle B$.
לכן $\boxed{A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)}$. בדיאגרמה, $A \triangle B$ הוא מה שנמצא בדיוק באחד משני העיגולים של A ו-B (בלי קשר ל-C):



$A \triangle B$

אצל גפן, $A \triangle B$ הוא המאורע "גפן קנתה בדיוק אחד מבין חלב סויה וחלב שקדים" (ואולי גם חלב שיבולת שועל).

---

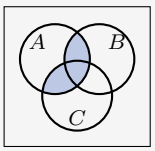
4. יהיו A, B, C קבוצות. הוכיחו בעזרת הכלה דו-כיוונית:

(א) $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$.

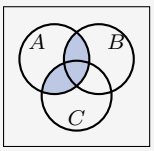
פיתרון: נוכיח שתי הכלות.
$(A \cup B)^C \subseteq A^C \cap B^C$**:** יהי $x \in (A \cup B)^C$. אז $x \notin A \cup B$, כלומר x אינו באף אחת משתי הקבוצות: $x \notin A$ וגם $x \notin B$. לכן $x \in A^C$ וגם $x \in B^C$, כלומר $x \in A^C \cap B^C$.
$A^C \cap B^C \subseteq (A \cup B)^C$**:** יהי $x \in A^C \cap B^C$. אז $x \in A^C$ וגם $x \in B^C$, כלומר $x \notin A$ וגם $x \notin B$. לכן x אינו באף אחת משתי הקבוצות, כלומר $x \notin A \cup B$, ולכן $x \in (A \cup B)^C$.
משתי ההכלות נובע ש-$\boxed{(A \cup B)^C = A^C \cap B^C}$.

(ב) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. ציירו דיאגרמת ון לכל אחד מהאגפים.

פיתרון: נוכיח שתי הכלות.
$A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$**:** יהי $x \in A \cap (B \cup C)$. אז $x \in A$ וגם $x \in B \cup C$, כלומר $x \in B$ או $x \in C$. אם $x \in B$, אז $x \in A \cap B$; אם $x \in C$, אז $x \in A \cap C$. בשני המקרים $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
$(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$**:** יהי $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. אם $x \in A \cap B$, אז $x \in A$ ו-$x \in B \subseteq B \cup C$; אם $x \in A \cap C$, אז $x \in A$ ו-$x \in C \subseteq B \cup C$. בשני המקרים $x \in A$ וגם $x \in B \cup C$, כלומר $x \in A \cap (B \cup C)$.
לכן $\boxed{A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)}$. בשני האגפים האזור הצבוע הוא אותו אזור: החלק של A שנמצא ב-B או ב-C.



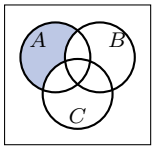
$(A \cap B) \cup (A \cap C)$



$A \cap (B \cup C)$

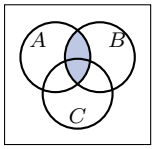
5. בכל אחת מדיאגרמות הוון הבאות, כתבו ביטוי שמתאר את האזור הצבוע בעזרת A, B, C והפעולות חיתוך, איחוד, הפרש ומשלים.

(א)



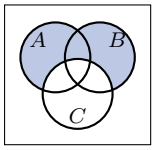
פיתרון: $\boxed{A \cap B^C \cap C^C}$, או $A \setminus (B \cup C)$: מה שב-A ולא ב-B ולא ב-C.

(ב)



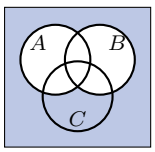
פיתרון: $\boxed{A \cap B}$: כל מה שבשתי הקבוצות A ו-B, בלי קשר ל-C.

(ג)



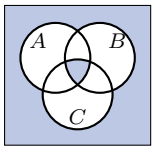
פיתרון: $\boxed{(A \cup B) \setminus C}$, או $(A \cup B) \cap C^C$: מה שב-A או ב-B, אבל לא ב-C.

(ד)



פיתרון: $\boxed{(A \cup B)^C}$, או $A^C \cap B^C$: מה שמחוץ ל-A ומחוץ ל-B (בתוך C או מחוץ לה).

(ה)



פיתרון: $\boxed{(A \cap B \cap C) \cup (A \cup B \cup C)^C}$: מה שבשלוש הקבוצות, או מחוץ לשלושתן.

---

6. יהיו A, B, C קבוצות. הוכיחו:

(א) אם $A \subseteq B$, אז $A \cap B = A$.

פיתרון: $A \cap B \subseteq A$: יהי $x \in A \cap B$. אז בפרט $x \in A$.
$A \subseteq A \cap B$: יהי $x \in A$. מכיוון ש-$A \subseteq B$, גם $x \in B$. לכן $x \in A \cap B$.
משתי ההכלות, $\boxed{A \cap B = A}$.

(ב) אם $A \subseteq B$, אז $A \cup B = B$.

פיתרון: $A \cup B \subseteq B$: יהי $x \in A \cup B$. אם $x \in A$, אז $x \in B$ כי $A \subseteq B$. אם $x \in B$, סיימנו. בשני המקרים $x \in B$.
$B \subseteq A \cup B$: יהי $x \in B$. אז $x \in A \cup B$, לפי הגדרת האיחוד.
לכן $\boxed{A \cup B = B}$.

(ג) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

פיתרון: $\subseteq$: יהי $x \in A \setminus (B \cup C)$. אז $x \in A$ ו-$x \notin B \cup C$, כלומר $x \notin B$ וגם $x \notin C$.
לכן $x \in A \setminus B$ וגם $x \in A \setminus C$, כלומר $x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.
$\supseteq$: יהי $x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$. אז $x \in A \setminus B$, כלומר $x \in A$ ו-$x \notin B$, וגם $x \in A \setminus C$, כלומר $x \notin C$. לכן x אינו באף אחת מהקבוצות B, C, כלומר $x \notin B \cup C$, ולכן $x \in A \setminus (B \cup C)$.
לכן $\boxed{A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)}$.

---

7. הוכיחו שלכל שתי קבוצות סופיות A, B מתקיים $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

פיתרון: נכתוב את האיחוד כאיחוד זר: $A \cup B = (A \setminus B) \cup B$, והקבוצות $A \setminus B$ ו-B זרות. לפי עקרון החיבור,

$$|A \cup B| = |A \setminus B| + |B|.$$

מצד שני, $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$: איבר של A אינו ב-B בדיוק כאשר הוא אינו ב-$A \cap B$. מכיוון ש-$A \cap B \subseteq A$, לפי עקרון החיסור $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$. נציב ונקבל

$$\boxed{|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|}.$$

---

8. יהיו $A=\{1,2,3\}$ ו-$B=\{a,b\}$.

(א) כתבו את $A\times B$ ואת $B\times A$. האם הן שוות?

> **פיתרון:** לפי ההגדרה,
>
> $$A\times B=\{(1,a),(1,b),(2,a),(2,b),(3,a),(3,b)\}\,,\qquad B\times A=\{(a,1),(a,2),(a,3),(b,1),(b,2),(b,3)\}\,.$$
>
> בשתי הקבוצות יש 6 איברים, אבל הן **אינן שוות**: למשל $(1,a)\in A\times B$, אבל $(1,a)\notin B\times A$, כי בזוג סדור יש חשיבות לסדר, ו-$(1,a)\neq(a,1)$. למעשה אין להן אף איבר משותף.

(ב) כמה איברים יש ב-$\mathcal{P}(A\times B)$?

> **פיתרון:** לפי עקרון הכפל, $|A\times B|=|A|\cdot|B|=3\cdot 2=6$. לקבוצה עם 6 איברים יש 2^6 תתי-קבוצות, ולכן $|\mathcal{P}(A\times B)|=2^6=\boxed{64}$.

---

9. (א) תהי $A=\{1,2,3\}$. כתבו את $\mathcal{P}(A)$, ובדקו ש-$|\mathcal{P}(A)|=2^{|A|}$.

> **פיתרון:** $\mathcal{P}(A)=\boxed{\{\varnothing,\ \{1\},\ \{2\},\ \{3\},\ \{1,2\},\ \{1,3\},\ \{2,3\},\ \{1,2,3\}\}}$. יש בה 8 איברים, ואכן $2^{|A|}=2^3=8$.

(ב) מצאו את $\mathcal{P}(\varnothing)$ ואת $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\varnothing))$, ואת הגודל של כל אחת מהן.

> **פיתרון:** לקבוצה הריקה יש תת-קבוצה אחת בלבד, היא עצמה, ולכן $\mathcal{P}(\varnothing)=\boxed{\{\varnothing\}}$, קבוצה עם איבר אחד. ל-$\{\varnothing\}$ יש שתי תתי-קבוצות, $\varnothing$ ו-$\{\varnothing\}$, ולכן $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\varnothing))=\boxed{\{\varnothing,\{\varnothing\}\}}$, עם 2 איברים. זה מתאים ל-$2^0=1$ ול-$2^1=2$.

(ג) תהי A קבוצה סופית. מהי $A\times\varnothing$? האם זה מתאים לעקרון הכפל?

> **פיתרון:** אין אף זוג (a,b) עם $b\in\varnothing$, ולכן $A\times\varnothing=\boxed{\varnothing}$. זה מתאים לעקרון הכפל: $|A\times\varnothing|=|A|\cdot 0=0$.

---

2 קומבינטוריקה

---

10. פרופסור אקס רוצה לסדר על המדף במשרדו החדש 10 ספרים שונים: 4 ספרי היסטוריה, 3 ספרי מדע בדיוני, 2 ספרי רפואה וספר סטטיסטיקה אחד.

(א) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת?

פיתרון: אלה 10 ספרים שונים, ולכן יש $\boxed{10!}$ דרכים לסדר אותם על המדף.

(ב) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת, אם הוא רוצה שספר הסטטיסטיקה יהיה באחד מקצוות המדף?

פיתרון: מספר הסידורים שבהם ספר הסטטיסטיקה בקצה הימני הוא $9!$, כי נשאר לסדר את 9 הספרים האחרים. באותו אופן, יש $9!$ סידורים שבהם הוא בקצה השמאלי. בסך הכול: $\boxed{2 \cdot 9!}$.

(ג) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת, אם הוא רוצה שכל הספרים באותו נושא יהיו צמודים זה לזה?

פיתרון: נחשוב על כל הספרים באותו נושא כעל "בלוק" אחד. יש 4 בלוקים לסדר בשורה, ואת זה אפשר לעשות ב-$4!$ דרכים. לכל סידור כזה: את ספרי ההיסטוריה אפשר לסדר בתוך הבלוק ב-$4!$ דרכים, את ספרי המדע הבדיוני ב-$3!$, את ספרי הרפואה ב-$2!$ ואת ספר הסטטיסטיקה ב-$1!$ דרכים. לפי עקרון הכפל:

$$\boxed{4! \cdot 4! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1!}.$$

(ד) אחייניתו של פרופסור אקס מגיעה לביקור, וכמתנה ליום הולדתה השביעי הוא רוצה לתת לה שלושה מתוך עשרת הספרים. כמה מתנות שונות הוא יכול לתת לה?

פיתרון: מתנה נקבעת לפי הרכב הספרים, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות. לכן יש $\boxed{\binom{10}{3}}$ מתנות שונות.

(ה) בכל יום ראשון הפרופסור בוחר שני ספרים ושם אותם בתיבת הדואר של אגודת הסטודנטים. כפרופסור מסודר, הוא מנהל רשימה שבה הוא רושם את שמות שני הספרים שבחר בכל שבוע.

i. בהנחה שהסטודנטים לא מחזירים לפרופסור את הספרים, כמה רשימות שונות הוא יכול לנהל עד שייגמרו לו הספרים (כלומר בתום 5 שבועות)?

ii. בהנחה שהסטודנטים מחזירים את הספרים עד סוף כל שבוע, כמה רשימות שונות יכולות להיות לפרופסור בתום 5 שבועות?

פיתרון:

i. בכל שבוע בוחרים זוג ספרים, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות. בשבוע הראשון יש $\binom{10}{2}$ אפשרויות, בשני $\binom{8}{2}$, בשלישי $\binom{6}{2}$, ברביעי $\binom{4}{2}$ ובחמישי $\binom{2}{2} = 1$. לפי עקרון הכפל:

$$\boxed{\binom{10}{2}\binom{8}{2}\binom{6}{2}\binom{4}{2}\binom{2}{2}}.$$

ii. כאן בכל שבוע מספר האפשרויות נשאר $\binom{10}{2}$, כי הספרים חוזרים לפני הבחירה הבאה.

לכן יש $\boxed{\binom{10}{2}^5}$ רשימות.

---

11. חשבו ללא מחשבון:

(א) $\binom{4}{2}$

פיתרון: $\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!\,2!} = \frac{3\cdot 4}{2} = \boxed{6}$.

(ב) $\binom{100}{1}$

פיתרון: יש בדיוק 100 דרכים לבחור עצם אחד מתוך 100, ולכן $\binom{100}{1} = \boxed{100}$. גם מהנוסחה: $\binom{100}{1} = \frac{100!}{1!\,99!} = 100$.

(ג) $\binom{20}{2}$

פיתרון: $\binom{20}{2} = \frac{20!}{2!\,18!} = \frac{19\cdot 20}{2} = \boxed{190}$.

---

12. הראו שלכל $1 \le k \le n$ מתקיים $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$.

פיתרון: נפתח את האגף השמאלי:

$$k\binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!\,(n-k)!}.$$

ואת האגף הימני:

$$n\binom{n-1}{k-1} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,\big(n-1-(k-1)\big)!} = \frac{n!}{(k-1)!\,(n-k)!}.$$

קיבלנו את אותו ביטוי, ולכן הזהות נכונה.

---

13. נסמן $\Omega = \{a, b, c\}$.

(א) כמה תתי-קבוצות שונות יש ל-Ω? כתבו את כולן.

> **פיתרון:** יש $\boxed{8} = 2^3$ תתי-קבוצות: $\varnothing,\ \{a\},\ \{b\},\ \{c\},\ \{a, b\},\ \{a, c\},\ \{b, c\},\ \{a, b, c\}$.

(ב) כמה מהן בגודל זוגי? (0 נחשב זוגי.)

> **פיתרון:** יש בדיוק $\boxed{4}$ בגודל זוגי: $\varnothing,\ \{a, b\},\ \{a, c\},\ \{b, c\}$.

(ג) כמה מהן בגודל אי-זוגי?

> **פיתרון:** יש בדיוק $\boxed{4}$ בגודל אי-זוגי: $\{a\},\ \{b\},\ \{c\},\ \{a, b, c\}$.

---

14. נסמן $\Omega = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$.

(א) כמה תתי-קבוצות שונות בגודל 2 יש ל-Ω?

פיתרון: בוחרים שני איברים שונים מתוך 8, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות: $\binom{8}{2} = \frac{7 \cdot 8}{2} = \boxed{28}$.

(ב) כמה מילים בנות 2 אותיות שונות אפשר להרכיב מהאותיות של Ω? (יש משמעות לסדר: למשל, ab ו-ba הן שתי מילים שונות.)

פיתרון: כאן יש חשיבות לסדר ואין חזרות: את האות הראשונה בוחרים מתוך 8, ואת השנייה מתוך 7 הנותרות. לפי עקרון הכפל יש $\boxed{56} = 8 \cdot 7$ מילים.
קשר לסעיף הקודם: כל תת-קבוצה בגודל 2, למשל $\{a, b\}$, נותנת בדיוק שתי מילים, ab ו-ba. לכן מספר המילים הוא פעמיים מספר תתי-הקבוצות: $2 \cdot 28 = 56$.

(ג) כמה תתי-קבוצות שונות יש ל-Ω?

פיתרון: $2^{|\Omega|} = 2^8 = \boxed{256}$.

(ד) כמה מהן בגודל זוגי?

פיתרון: תת-קבוצה בגודל זוגי היא מגודל $0, 2, 4, 6$ או 8, ולכן מספרן

$$\binom{8}{0} + \binom{8}{2} + \binom{8}{4} + \binom{8}{6} + \binom{8}{8} = 1 + 28 + 70 + 28 + 1 = \boxed{128}.$$

(ה) כמה מהן בגודל אי-זוגי?

פיתרון: באותו אופן, $\boxed{128} = 8 + 56 + 56 + 8 = \binom{8}{1} + \binom{8}{3} + \binom{8}{5} + \binom{8}{7}$.

---

15. כותבים מספר טבעי כסכום של מספרים טבעיים, כשיש משמעות לסדר המחוברים. למשל, את 3 אפשר לכתוב כך ב-4 דרכים: 3, $1+2$, $2+1$ ו-$1+1+1$.

(א) בכמה דרכים אפשר לכתוב כך את 6?

פיתרון: נכתוב את 6 כשורה של שש אחדות. בין האחדות יש 5 רווחים:

$$1_1_1_1_1_1.$$

בכל רווח מחליטים אם לשים בו "+" או להשאיר אותו ריק (ואז שתי האחדות שמשני צדיו שייכות לאותו מחובר). למשל, $1+11+11$ הוא הסכום $1+2+3$. כל בחירה כזו נותנת סכום אחר, וכל סכום מתקבל מבחירה אחת בדיוק. לכל אחד מ-5 הרווחים יש 2 אפשרויות, ולכן לפי עקרון הכפל יש $\boxed{32}=2^5$ דרכים.

(ב) בכמה מהן יש בדיוק 3 מחוברים?

פיתרון: סכום עם בדיוק 3 מחוברים מתקבל כששמים "+" בבדיוק 2 מתוך 5 הרווחים. בוחרים 2 רווחים מתוך 5, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות, ולכן יש $\boxed{10}=\binom{5}{2}$ דרכים.

---

16. בכיתה 20 תלמידים.

(א) בכמה דרכים אפשר לבחור ועד בן 3 חברים?

פיתרון: $\boxed{1140} = \binom{20}{3}$.

(ב) בכמה דרכים אפשר לבחור יו"ר, סגן וגזבר (שלושה אנשים שונים)?

פיתרון: כאן יש חשיבות לסדר (מי יו"ר, מי סגן ומי גזבר), ואין חזרות (אותו אדם לא ממלא שני תפקידים). בוחרים יו"ר מתוך 20 תלמידים, אחר כך סגן מתוך 19 הנותרים, ואחר כך גזבר מתוך 18 הנותרים. לפי עקרון הכפל יש

$$20 \cdot 19 \cdot 18 = \frac{20!}{17!} = \boxed{6840}$$

דרכים.

דרך נוספת: קודם בוחרים את שלושת חברי הוועד, בלי תפקידים: $\binom{20}{3} = 1140$ דרכים (סעיף א). אחר כך מחלקים ביניהם את שלושת התפקידים: $3! = 6$ דרכים. לפי עקרון הכפל, $1140 \cdot 6 = 6840$.

(ג) במשך שלושה ימים ברצף, בכל יום בוחרים תלמיד תורן. אותו תלמיד יכול להיות תורן ביותר מיום אחד. כמה שיבוצים יש?

פיתרון: בכל אחד משלושת הימים יש 20 אפשרויות, בלי תלות במה שנבחר בימים האחרים. כאן יש חשיבות לסדר (מי תורן באיזה יום) ויש חזרות, ולכן לפי עקרון הכפל יש $20^3 = \boxed{8000}$ שיבוצים.

(ד) הסבירו במילים למה התשובה ל-(ב) היא בדיוק $3!$ כפול התשובה ל-(א).

פיתרון: כל ועד אפשר לסדר בתפקידים ב-$3!$ דרכים.
